



الحساب وفهم الأعداد

مفتاح الإجابات

ترتيب العمليات الحسابية

1 احسب $12 + 6 \times (9 - 5) \div 3$.

الأقواس أولاً: $9 - 5 = 4$ ، ثم $6 \times 4 = 24$ ، و $24 \div 3 = 8$ ، وأخيراً $12 + 8 = 20$.

2 احسب $8 + 2 \times 5^2 - 30 \div 6$.

القوى أولاً: $5^2 = 25$ ، ثم $2 \times 25 = 50$ و $30 \div 6 = 5$ ، إذن $8 + 50 - 5 = 53$.

3 احسب $7 + \frac{18 - 3 \times 4}{2}$.

البسط: $18 - 3 \times 4 = 18 - 12 = 6$ ، ثم $6 \div 2 = 3$ ، و $3 + 7 = 10$.

4 احسب $(7 - 2)^2 - 3 \times (6 - 4)$.

$19 = 25 - 6 = 19$ ، إذن $3 \times (6 - 4) = 3 \times 2 = 6$ و $(7 - 2)^2 = 5^2 = 25$.

القوى والجذور

5 احسب 3^4 .

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

6 احسب $\sqrt{144}$.

$\sqrt{144} = 12$ ، إذن $12 \times 12 = 144$.

7 احسب $2^3 \times 2^2$ باستخدام قوانين الأسس.

$2^3 \times 2^2 = 2^{3+2} = 2^5 = 32$.

8 احسب $\sqrt{81} + \sqrt{16}$.

$13 = 9 + 4 = 13$ ، إذن الناتج $\sqrt{16} = 4$ و $\sqrt{81} = 9$.

العمل مع الكسور

9 احسب $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$.

المقام المشترك $\frac{7}{12}$: $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$.

10 احسب $\frac{7}{8} - \frac{1}{3}$

المقام المشترك $\frac{21}{24} - \frac{8}{24} = \frac{13}{24}$: 24 = .

11 احسب $\frac{2}{3} \times \frac{9}{10}$

$\frac{2 \times 9}{3 \times 10} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$.

12 احسب $\frac{5}{6} \div \frac{5}{9}$

نضرب في المقلوب: $\frac{5}{6} \times \frac{9}{5} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$

13 أيهما أكبر، $\frac{4}{5}$ أم $\frac{5}{7}$ ؟

بالضرب التبادلي: $5 \times 5 = 25$ و $4 \times 7 = 28$. بما أن $28 > 25$ ، فإن $\frac{4}{5}$ أكبر.

الأعداد العشرية

14 احسب $3.45 + 2.7$

بمحاذاة الفاصلة العشرية: $3.45 + 2.70 = 6.15$

15 احسب $8.6 - 3.25$

بمحاذاة الفاصلة العشرية: $8.60 - 3.25 = 5.35$

16 احسب 1.2×0.5

$1.2 \times 0.5 = 0.60 = 0.6$ إذن 2، وعدد المنازل العشرية الكلي، $12 \times 5 = 60$.

17 احسب $7.5 \div 0.25$

نضرب الطرفين في 100: $750 \div 25 = 30$

القيمة المكانية ومرتبة العدد

18 اكتب 4,500,000 على الصورة $a \times 10^n$ حيث $1 \leq a < 10$.

$4,500,000 = 4.5 \times 10^6$.

19 أيهما أكبر، 6×10^4 أم 58,000 ؟

أكبر 6×10^4 فإن $60,000 > 58,000$ ، وبما أن $6 \times 10^4 = 60,000$.

20 رتّب من الأصغر إلى الأكبر: 0.6 ، $\frac{2}{3}$ ، 0.65 .
 $\frac{2}{3} \approx 0.667$. الترتيب: $0.6 < 0.65 < \frac{2}{3}$.

الأعداد الكسرية والكسور غير الحقيقية

21 حوّل $4\frac{2}{5}$ إلى كسر غير حقيقي.

$$4\frac{2}{5} = \frac{4 \times 5 + 2}{5} = \frac{22}{5}.$$

22 حوّل $\frac{47}{6}$ إلى عدد كسري.

$$\frac{47}{6} = 7\frac{5}{6}. \quad 47 \div 6 = 7 \text{ والباقي } 5.$$

23 احسب $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{4}$.

كسور غير حقيقية: $\frac{7}{3} + \frac{7}{4}$. المقام المشترك $\frac{49}{12} = 4\frac{1}{12}$.
 $\frac{28}{12} + \frac{21}{12} = \frac{49}{12}$.

24 احسب $5\frac{1}{2} - 2\frac{2}{3}$.

كسور غير حقيقية: $\frac{11}{2} - \frac{8}{3}$. المقام المشترك $\frac{17}{6} = 2\frac{5}{6}$.
 $\frac{33}{6} - \frac{16}{6} = \frac{17}{6}$.

القيمة المطلقة والأعداد الموجبة والسالبة

25 احسب $|-7| + |-3|$.

$7 + 3 = 10$. إذن الناتج، $|-3| = 3$ و $|-7| = 7$.

26 احسب $-8 + 5 \times (-2)$.

$5 \times (-2) = -10$ ، إذن $-8 + (-10) = -18$.

27 احسب $|4 - 9| - |2 - 6|$.

$5 - 4 = 1$. إذن الناتج، $|2 - 6| = |-4| = 4$ و $|4 - 9| = |-5| = 5$.

العوامل والمضاعفات والقاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

28 أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 48 و 60.

$2^2 \times 3 = 12$: العوامل المشتركة. $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ و $48 = 2^4 \times 3$.

29 أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 8 و 12.

$$24 = 2^3 \times 3 = \text{المضاعف المشترك الأصغر} \quad 12 = 2^2 \times 3, \quad 8 = 2^3$$

30 اذكر جميع عوامل العدد 36، وحدد عددها.

عوامل 9 أي 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

31 هل العدد 91 عدد أولي؟ برّر إجابتك.

ليس أولياً 91 ونفسه. فالعدد 1 إذن له عوامل غير، $91 = 7 \times 13$

32 أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 84 و 126.

$$42 = 2 \times 3 \times 7: \text{العوامل المشتركة} \quad 126 = 2 \times 3^2 \times 7, \quad 84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

قواعد القابلية للقسمة

33 دون إجراء القسمة، حدّد هل 4,578 يقبل القسمة على 3.

مجموع الأرقام: $4 + 5 + 7 + 8 = 24$ ، وهو يقبل القسمة على 3 لأن $24 = 3 \times 8$. إذن 4,578 يقبل القسمة على 3.

34 هل 2,340 يقبل القسمة على 9؟

مجموع الأرقام: $2 + 3 + 4 + 0 = 9$ ، وهو يقبل القسمة على 9. إذن 2,340 يقبل القسمة على 9.

35 هل 715 يقبل القسمة على 5؟

العدد يقبل القسمة على 5 إذا انتهى بـ 0 أو 5. بما أن 715 ينتهي بـ 5، فهو يقبل القسمة على 5.

36 هل 1,244 يقبل القسمة على 4؟

نتحقق من آخر رقمين: $44 \div 4 = 11$ ، وهو عدد صحيح، إذن 1,244 يقبل القسمة على 4.

التقدير والتقريب

37 قدر ناتج 198×51 بتقريب كل عدد لأقرب عشرة، ثم أوجد الناتج الدقيق.

بالتقريب: $200 \times 50 = 10,000$. الناتج الدقيق: $198 \times 51 = 10,098$ قريب من التقدير.

38 قرّب 2.4863 لأقرب منزلتين عشريتين.

الرقم العشري الثالث هو 6، إذن نقرّب لأعلى: 2.49.

39 قدر $\sqrt{50}$ لأقرب عدد صحيح.

7.07. $\approx$ والقيمة الفعلية 7 فالتقدير هو 49، أقرب إلى 50؛ وبما أن $8^2 = 64$ و $7^2 = 49$

40 تزن إحدى الشحنات تقريباً 2,850 كجم. قربها لأقرب مئة كيلوجرام.

رقم العشرات هو 5، إذن نقرب لأعلى: 2,900 كجم.

خصائص الأعداد

41 إذا كان n عدداً صحيحاً زوجياً، فهل $n^2 + n$ زوجي دائماً، أم فردي دائماً، أم يمكن أن يكون كلاهما؟

نكتب $n = 2k$. إذن $n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k)$ ، وهو زوجي دائماً.

42 أوجد باقي قسمة 47 على 6.

5. الباقي هو 5. $47 - 42 = 5$ ، و $6 \times 7 = 42$.

43 هل 637 يقبل القسمة على 7؟ برّر إجابتك.

7. يقبل القسمة على 637، إذن نعم، $7 \times 91 = 637$.

44 اذكر جميع الأعداد الأولية بين 30 و 50.

بالتحقق: 31, 37, 41, 43, 47 أعداد أولية 33, 35, 39, 45, 49 ليست كذلك. أي 5 أعداد أولية.

45 إذا كان مجموع عددين صحيحين فردياً، فهل ناتج ضربهما زوجي دائماً، أم فردي دائماً، أم يمكن أن يكون كلاهما؟

فقط عندما يكون أحد العددين زوجياً والآخر فردياً. وناتج ضرب زوجي فردي دائماً، إذن الناتج زوجي دائماً.
يكون المجموع فردياً

مسائل لفظية

46 طلبت مدرسة 158 دفترًا لتوزيعها بالتساوي قدر الإمكان على 12 فصلاً. كم دفترًا يحصل عليه كل فصل، وكم يتبقى؟

2. دفترًا، ويتبقى 13 يحصل كل فصل على 13 $\times 12 = 156$ لأن 2 والباقي 13 $158 \div 12 = 13$

47 يجب على منظّم حفل إجلاس 250 ضيفاً على طاولات تتسع كل منها لـ 8 أشخاص. ما أقل عدد من الطاولات المطلوبة؟

طاولة 32: وبما أن الطاولة الجزئية تحتاج طاولة كاملة، نقرب لأعلى. $250 \div 8 = 31.25$

48 فاتورة مطعم قيمتها 186 ريالاً بالتساوي، ثم يضيف كل منهم إكرامية قدرها 10 ريالات. كم يدفع كل شخص إجمالاً؟
يتقاسم ثلاثة أصدقاء

نصيب كل شخص من الفاتورة: $186 \div 3 = 62$ ريالاً. بإضافة الإكرامية: $62 + 10 = 72$ ريالاً لكل شخص.

49 كل 8 ثوان، ويومض ضوء أخضر كل 12 ثانية. إذا أومض الضوءان معاً الآن، فبعد كم ثانية سيومضان معاً مرة أخرى؟
يومض ضوء أحمر

يتزامن الضوءان مرة أخرى بعد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 8 و 12، وهو 24 ثانية.

50 ماء لـ 480 لتراً، ويملاً بواسطة مضخة تعمل بمعدل 15 لتراً في الدقيقة. كم من الوقت يستغرق ملء الخزان من الفراغ؟
يتسع خزان

الزمن $= 480 \div 15 = 32$ دقيقة.

51 تجمع جمعية خيرية 2,340 ريالاً من 45 تبرعاً متساوياً. كم كانت قيمة كل تبرع؟

كل تبرع $= 2,340 \div 45 = 52$ ريالاً.

اختيار من متعدد ترتيب العمليات الحسابية

52 احسب $20 - 4 \times 3 + 6 \div 2$.

أ. 11

ب. 27

ج. 9

د. 17

اضرب واقسم أولاً: $6 \div 2 = 3$ ، $4 \times 3 = 12$ ، ثم $20 - 12 + 3 = 11$.

53 احسب $(5 + 3)^2 - 2 \times 7$.

أ. 78

ب. 36

ج. 50

د. 46

الأقواس والأُس أولاً: $(5 + 3)^2 = 8^2 = 64$. ثم $2 \times 7 = 14$ ، إذن $64 - 14 = 50$.

54 احسب $2 \times \frac{45}{3 + 6}$.

أ. 10

ب. 90

ج. 7

د. 15

الأقواس أولاً: $3 + 6 = 9$. ثم $45 \div 9 = 5$ و $5 \times 2 = 10$.

55 احسب $3 + 2 \times (8 - 5)^2$.

أ. 21

ب. 45

ج. 17

د. 33

الأقواس ثم الأُس: $(8 - 5)^2 = 3^2 = 9$. ثم $2 \times 9 = 18$ ، إذن $3 + 18 = 21$.

56 احسب $100 - 3 \times (4 + 2 \times 3)$.

أ. 64

ب. 91

ج. 88

د. 70

داخل الأقواس، اضرب أولاً: $2 \times 3 = 6$ ، إذن $4 + 6 = 10$. ثم $3 \times 10 = 30$ ، و $100 - 30 = 70$.

اختيار من متعدد الأسس والجذور

57 احسب 2^5 .

أ. 16

ب. 25

ج. 32

د. 10

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32.$$

58 احسب $\sqrt{196}$.

أ. 98

ب. 13

ج. 14

د. 15

$$14 \times 14 = 196، \text{ إذن } \sqrt{196} = 14.$$

59 استخدم قوانين الأسس لحساب $3^2 \times 3^4$.

أ. 243

ب. 81

ج. 729

د. 27

$$3^2 \times 3^4 = 3^{2+4} = 3^6 = 729.$$

60 احسب $\sqrt{225} + \sqrt{64}$.

أ. 17

ب. 30

ج. 23

د. 19

$$\sqrt{225} = 15 \text{ و } \sqrt{64} = 8, \text{ إذن المجموع } 15 + 8 = 23.$$

61 احسب $5^3 - 4^2$.

أ. 109

ب. 121

ج. 93

د. 45

$$5^3 = 125 \text{ و } 4^2 = 16, \text{ إذن } 125 - 16 = 109.$$

اختيار من متعدد العمليات على الكسور

62 احسب $\frac{2}{5} + \frac{1}{4}$

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{11}{20}$

ج. $\frac{13}{20}$

د. $\frac{1}{3}$

المقام المشترك $\frac{8}{20} + \frac{5}{20} = \frac{13}{20}$: 20 = .

63 احسب $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{4}{3}$

د. $\frac{2}{3}$

المقام المشترك $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$: 6 = .

64 احسب $\frac{3}{4} \times \frac{2}{9}$

أ. $\frac{5}{36}$

ب. $\frac{1}{6}$

ج. $\frac{2}{3}$

د. $\frac{5}{13}$

$\frac{3 \times 2}{4 \times 9} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

65 احسب $\frac{7}{8} \div \frac{7}{4}$

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{49}{32}$

ج. $\frac{7}{2}$

د. $\frac{1}{4}$

اضرب في المقلوب: $\frac{7}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{28}{56} = \frac{1}{2}$

66 احسب $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{2}{3}$

ج. $\frac{3}{13}$

د. $\frac{3}{4}$

المقام المشترك $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$

67 احسب $\frac{5}{9} - \frac{1}{6}$

أ. $\frac{4}{15}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{4}{3}$

د. $\frac{7}{18}$

المقام المشترك $\frac{10}{18} - \frac{3}{18} = \frac{7}{18}$

اختيار من متعدد مقارنة الكسور والأعداد العشرية

68 أي القيم أكبر: النقطة الموضحة على خط الأعداد، أم $\frac{3}{5}$ ، أم 0.55؟

أ. النقطة الموضحة 0.7

ب. $\frac{3}{5}$

ج. 0.55

د. كلها متساوية

النقطة عند 0.7. وبما أن $\frac{3}{5} = 0.6$ و $0.55 < 0.6 < 0.7$ ، فالنقطة الموضحة هي الأكبر.

69 أيهما أكبر، $\frac{5}{7}$ أم $\frac{4}{5}$ ؟

أ. $\frac{5}{7}$

ب. $\frac{4}{5}$

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. متساويتان

بالضرب التبادلي: $5 \times 5 = 25$ و $4 \times 7 = 28$. وبما أن $28 > 25$ ، فإن $\frac{4}{5}$ أكبر.

70 رتب من الأصغر إلى الأكبر: 0.6، $\frac{5}{8}$ ، 0.62.

أ. $0.62 < 0.6 < \frac{5}{8}$

ب. $0.6 < \frac{5}{8} < 0.62$

ج. $\frac{5}{8} < 0.6 < 0.62$

د. $0.6 < 0.62 < \frac{5}{8}$

$\frac{5}{8} = 0.625$. مرتبة: $0.6 < 0.62 < 0.625$.

اختيار من متعدد العمليات على الأعداد العشرية

71 احسب $4.75 + 2.6$.

أ. 7.01

ب. 7.41

ج. 7.35

د. 6.35

بمحاذاة العلامة العشرية: $4.75 + 2.60 = 7.35$.

72 خط الأعداد يوضح قيمة $9.2 - 3.45$. أين تقع؟

أ. 5.75

ب. 6.25

ج. 5.85

د. 5.65

بمحاذاة العلامة العشرية: $9.20 - 3.45 = 5.75$.

73 احسب 1.4×0.6 .

أ. 8.4

ب. 0.24

ج. 0.84

د. 0.74

$1.4 \times 0.6 = 0.84$ إذن، 2 وعدد المنازل العشرية الكلي، $14 \times 6 = 84$.

74 احسب $9.6 \div 0.4$.

أ. 2.4

ب. 38.4

ج. 24

د. 0.24

اضرب كليهما في $24 = 96 \div 4$: 10.

اختيار من متعدد الصيغة العلمية والقيمة المكانية

75 اكتب 6,200,000 على الصورة $a \times 10^n$ حيث $1 \leq a < 10$.

أ. 6.2×10^5

ب. 62×10^5

ج. 6.2×10^7

د. 6.2×10^6

حرّك العلامة العشرية 6 منازل: $6,200,000 = 6.2 \times 10^6$.

76 الرسم البياني يوضح أعداد سكان أربع مدن. أيّها يساوي 7×10^3 ؟

أ. 7,000

ب. 6,800

ج. 6,500

د. 7,300

مطابقاً للعمود الثاني تماماً، $7 \times 10^3 = 7,000$.

77 احسب 3.4×10^4 كعدد اعتيادي.

أ. 3,400,000

ب. 3,400

ج. 340,000

د. 34,000

حرك العلامة العشرية 4 منازل لليمين: $3.4 \times 10^4 = 34,000$.

78 في العدد 528,437، ما القيمة المكانية للرقم 8؟

أ. المئات

ب. مئات الألوف

ج. عشرات الألوف

د. الألوف

بالعد من اليمين: 7 آحاد، 3 عشرات، 4 مئات، 8 ألوف.

اختيار من متعدد الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية

79 حوّل $\frac{29}{6}$ إلى عدد كسري.

أ. $4\frac{5}{6}$

ب. $5\frac{5}{6}$

ج. $5\frac{4}{5}$

د. $3\frac{5}{6}$

$\frac{29}{6} = 4\frac{5}{6}$ ، إذن 5، والباقي 4 $29 \div 6 = 4$.

80 حوّل $5\frac{3}{7}$ إلى كسر غير فعلي.

أ. $2\frac{1}{7}$

ب. $3\frac{4}{5}$

ج. $5\frac{3}{7}$

د. 5

$$5\frac{3}{7} = \frac{5 \times 7 + 3}{7} = \frac{38}{7}.$$

81 احسب $3\frac{1}{4} + 1\frac{5}{6}$.

أ. $5\frac{1}{12}$

ب. 5

ج. $4\frac{5}{5}$

د. $4\frac{11}{12}$

ككسور غير فعلية: $\frac{13}{4} + \frac{11}{6}$. المقام المشترك $\frac{61}{12} = 5\frac{1}{12}$. = 12:

82 احسب $6\frac{1}{5} - 2\frac{3}{4}$.

أ. $3\frac{19}{20}$

ب. 4

ج. $1\frac{17}{20}$

د. $3\frac{9}{20}$

ككسور غير فعلية: $\frac{31}{5} - \frac{11}{4}$. المقام المشترك $\frac{69}{20} = 3\frac{9}{20}$. = 20:

اختيار من متعدد القيمة المطلقة والأعداد الموجبة والسالبة

83 احسب $| - 9 | + | - 4 |$.

أ. 5

ب. -13

ج. 13

د. 36

$9 + 4 = 13$ إذن المجموع، $| - 4 | = 4$ و $| - 9 | = 9$

84 احسب $-6 + 4 \times (-3)$.

أ. -18

ب. -30

ج. 6

د. -2

$4 \times (-3) = -12$ ، إذن $-6 + (-12) = -18$.

85 احسب $|5 - 11| - |3 - 8|$.

أ. 11

ب. 3

ج. -1

د. 1

$6 - 5 = 1$ إذن الناتج، $|3 - 8| = | - 5 | = 5$ و $|5 - 11| = | - 6 | = 6$

86 نقطتان من النقاط الأربع على خط الأعداد تمثلان عددين متساويين في القيمة المطلقة ومتعاكسين في الإشارة. ما هما؟

أ. 2 و -4

ب. 2 و -2

ج. 4 و -4

د. 4 و -2

وحدات لكن في اتجاهين متعاكسين، فهما متعاكستان 4 0 لهما نفس البعد عن 4 و -4

اختيار من متعدد القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر والعوامل

87 أوجد القاسم المشترك الأكبر لـ 54 و 72.

أ. 9

ب. 6

ج. 18

د. 36

$2 \times 3^2 = 18$: العوامل المشتركة. $72 = 2^3 \times 3^2$ و $54 = 2 \times 3^3$

88 أوجد المضاعف المشترك الأصغر لـ 9 و 15.

أ. 3

ب. 24

ج. 45

د. 135

$9 = 3^2$, $15 = 3 \times 5$. م.أ. م. $3^2 \times 5 = 45$.

89 كم عدد عوامل 60؟

أ. 6

ب. 8

ج. 12

د. 10

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5. \text{ عدد العوامل } = (2 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 12.$$

90 هل 119 عدد أولي؟

أ. لا $119 = 7 \times 17$

ب. نعم، إنه عدد أولي

ج. لا $119 = 11 \times 9$

د. لا يمكن تحديد ذلك

$$\text{ونفسه 1 له عوامل غير } 119 = 7 \times 17 \text{، إذن، } 119 \div 7 = 17.$$

91 متطابقة بأكثر عدد ممكن من البصلات في كل صف، بحيث يحتوي كل صف على نوع واحد فقط. كم بصلة في كل صف؟
الرسم البياني يوضح أعداد بصلات بستاني. يريد زراعتها في صفوف

أ. 4

ب. 24

ج. 6

د. 12

مشارك هو القاسم المشترك الأكبر لـ 36 و $48 = 2^4 \times 3$ ، $36 = 2^2 \times 3^2$ ، القاسم المشترك الأكبر $12 = 2^2 \times 3$.
أكبر حجم صف

اختيار من متعدد قواعد القابلية للقسم

92 بدون القسمة، هل 5,481 يقبل القسمة على 3؟

أ. فقط على 9، وليس 3

ب. لا يمكن التحقق بدون القسمة

ج. نعم

د. لا

مجموع الأرقام: $5 + 4 + 8 + 1 = 18$ ، يقبل القسمة على 3 وعلى 9، إذن 5,481 يقبل القسمة على 3.

93 هل 2,116 يقبل القسمة على 4؟

أ. فقط على 2

ب. فقط على 8

ج. نعم

د. لا

تحقق من آخر رقمين: $16 \div 4 = 4$ ، عدد صحيح، إذن 2,116 يقبل القسمة على 4.

94 هل 945 يقبل القسمة على 9؟

أ. نعم

ب. فقط على 5

ج. لا

د. فقط على 3

مجموع الأرقام: $9 + 4 + 5 = 18$ ، ويقبل القسمة على 9.

95 الرسم البياني يوضح أربعة أعداد مرشحة. أيها يقبل القسمة على كل من 5 و6؟

أ. 690

ب. 650

ج. 685

د. 696

على 5: ينتهي بـ 0 أو 5. يقبل القسمة على 6: زوجي ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 3. فقط 690 يحقق الشرطين.
يقبل القسمة

اختيار من متعدد التقدير والتقريب

96 قرّب 147.362 لأقرب جزء من عشرة.

أ. 147.3

ب. 150

ج. 147.36

د. 147.4

رقم الجزء من مئة هو 6، فنقرّب لأعلى: 147.4.

97 خط الأعداد يوضح القيمة x مقربة لأقرب عدد صحيح. إذا كان $x = 6.7$ ، أين تقع القيمة المقربة؟

أ. 6

ب. 6.5

ج. 8

د. 7

7. فتقرب إلى 5، $5 > 7$. لأن 6 منه إلى 7 أقرب إلى 6.7.

98 قدّر 312×48 بتقريب كل عامل لأقرب عشرة، ثم قارن بالنتائج الفعلية 14,976.

أ. التقدير $320 \times 40 = 12,800$ ، قريب من القيمة الفعلية

ب. التقدير $300 \times 50 = 15,000$ ، قريب من القيمة الفعلية

ج. التقدير $310 \times 50 = 15,500$ ، قريب من القيمة الفعلية

د. التقدير $310 \times 50 = 15,500$ ، بعيد عن القيمة الفعلية

14,976 قريبة نسبياً من $310 \times 50 = 15,500$ ؛ تُقَرَّب إلى 48 و 310 تُقَرَّب إلى 312

اختيار من متعدد خصائص الأعداد

99 إذا كان n عدداً صحيحاً فردياً، فهل $n^2 + n$ دائماً زوجي، أم دائماً فردي، أم يمكن أن يكون كلاهما؟

أ. دائماً فردي

ب. دائماً زوجي

ج. يعتمد على إشارة n

د. يمكن أن يكون كلاهما

. إذن $n^2 + n = n(n + 1)$ ، حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين أحدهما دائماً زوجي، إذن الحاصل دائماً زوجي.
 $n = 2k + 1$ اكتب

100 خط الأعداد يوضح موقع 85 بين مضاعفين متتاليين لـ 9. أوجد باقي قسمة 85 على 9.

أ. 3

ب. 4

ج. 5

د. 76

4. الباقي هو $85 - 81 = 4$ ، و $9 \times 9 = 81$

101 اذكر جميع الأعداد الأولية بين 50 و70.

أ. 51, 57, 63, 69

ب. 53, 59, 61, 67

ج. 59, 61, 63, 67

د. 53, 57, 61, 67

من كل عدد: 53, 59, 61, 67 أولية $51 = 3 \times 17$, $57 = 3 \times 19$, $63 = 9 \times 7$, $69 = 3 \times 23$ ليست أولية. بالتحقق

اختيار من متعدد سهل

102 احسب $(6 + 1)^2 - 8 \times 8$.

أ. -15

ب. -11

ج. -19

د. -6

الأقواس ثم القوة أولاً: $(6 + 1)^2 = 7^2 = 49$. ثم $8 \times 8 = 64$. إذن $49 - 64 = -15$.

103 احسب $58 - 9 \times 7 + 12 \div 6$.

أ. 6

ب. -3

ج. -7

د. 1

الضرب والقسمة أولاً: $12 \div 6 = 2$, $9 \times 7 = 63$. ثم $58 - 63 + 2 = -3$.

104 احسب $(8 + 7)^2 - 2 \times 7$.

أ. 211

ب. 220

ج. 207

د. 215

الأقواس ثم القوة أولاً: $(8 + 7)^2 = 15^2 = 225$. ثم $2 \times 7 = 14$. إذن $225 - 14 = 211$.

105 احسب $(9 + 2)^2 - 2 \times 2$.

أ. 121

ب. 113

ج. 117

د. 126

الأقواس ثم القوة أولاً: $(9 + 2)^2 = 11^2 = 121$. ثم $2 \times 2 = 4$. إذن $121 - 4 = 117$.

106 احسب $55 - 9 \times 4 + 45 \div 5$.

أ. 28

ب. 24

ج. 32

د. 37

الضرب والقسمة أولاً: $45 \div 5 = 9$, $9 \times 4 = 36$. ثم $55 - 36 + 9 = 28$.

107 احسب $(8 + 3)^2 - 4 \times 5$.

أ. 101

ب. 97

ج. 110

د. 105

الأقواس ثم القوة أولاً: $(8 + 3)^2 = 11^2 = 121$. ثم $4 \times 5 = 20$. إذن $121 - 20 = 101$.

108 احسب $33 + 8 \times (5 - 1)$.

أ. 65

ب. 69

ج. 61

د. 74

الأقواس أولاً: $5 - 1 = 4$. ثم $8 \times 4 = 32$. وأخيراً $33 + 32 = 65$.

109 احسب $26 + 8 \times (12 - 1)$.

أ. 114

ب. 110

ج. 123

د. 118

الأقواس أولاً: $12 - 1 = 11$. ثم $8 \times 11 = 88$. وأخيراً $26 + 88 = 114$.

110 احسب $34 - 5 \times 6 + 18 \div 6$.

أ. 16

ب. 11

ج. 3

د. 7

الضرب والقسمة أولاً: $18 \div 6 = 3$, $5 \times 6 = 30$, ثم $34 - 30 + 3 = 7$.

111 احسب $15 + 6 \times (8 - 6)$.

أ. 27

ب. 36

ج. 23

د. 31

الأقواس أولاً: $8 - 6 = 2$, ثم $6 \times 2 = 12$, وأخيراً $15 + 12 = 27$.

112 احسب $(4 + 4)^2 - 2 \times 2$.

أ. 69

ب. 64

ج. 56

د. 60

الأقواس ثم القوة أولاً: $(4 + 4)^2 = 8^2 = 64$, ثم $2 \times 2 = 4$, إذن $64 - 4 = 60$.

113 احسب $11 + 3 \times (6 - 4)$.

أ. 26

ب. 13

ج. 17

د. 21

الأقواس أولاً: $6 - 4 = 2$. ثم $3 \times 2 = 6$. وأخيراً $11 + 6 = 17$.

114 احسب $59 - 2 \times 5 + 54 \div 6$.

أ. 67

ب. 54

ج. 62

د. 58

الضرب والقسمة أولاً: $54 \div 6 = 9$, $2 \times 5 = 10$. ثم $59 - 10 + 9 = 58$.

115 احسب $36 + 5 \times (5 - 1)$.

أ. 56

ب. 60

ج. 65

د. 52

الأقواس أولاً: $5 - 1 = 4$. ثم $5 \times 4 = 20$. وأخيراً $36 + 20 = 56$.

116 احسب $46 - 4 \times 4 + 12 \div 6$.

أ. 32

ب. 36

ج. 28

د. 41

الضرب والقسمة أولاً: $12 \div 6 = 2$, $4 \times 4 = 16$, ثم $46 - 16 + 2 = 32$.

اختيار من متعدد متوسط

117 احسب $\frac{1}{6} \times \frac{6}{7}$.

أ. $\frac{13}{42}$

ب. $\frac{19}{84}$

ج. $-\frac{1}{7}$

د. $\frac{1}{7}$

$$\frac{1 \times 6}{6 \times 7} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}.$$

118 احسب $\frac{1}{2} - \frac{2}{9}$.

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{5}{18}$

ج. $-\frac{5}{18}$

د. $\frac{1}{3}$

المقام المشترك $\frac{9}{18} - \frac{4}{18} = \frac{5}{18}$. = 18.

119 احسب $\frac{4}{9} \div \frac{1}{8}$

أ. $\frac{61}{18}$

ب. $-\frac{32}{9}$

ج. $\frac{32}{9}$

د. $\frac{131}{36}$

نضرب في المقلوب: $\frac{4}{9} \times \frac{8}{1} = \frac{32}{9}$

120 احسب $\frac{1}{5} + \frac{1}{5}$

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{2}{5}$

ج. $-\frac{2}{5}$

د. $\frac{4}{5}$

المقام المشترك $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$: 5 = .

121 احسب $\frac{6}{8} - \frac{1}{8}$

أ. $\frac{3}{4}$

ب. $\frac{3}{8}$

ج. $-\frac{5}{8}$

د. $\frac{5}{8}$

المقام المشترك $\frac{6}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$: 8 = .

122 احسب $\frac{3}{6} - \frac{1}{7}$

أ. $\frac{8}{21}$

ب. $-\frac{5}{14}$

ج. $\frac{5}{14}$

د. $\frac{13}{42}$

المقام المشترك $\frac{5}{14}$ $\frac{15}{42} = \frac{6}{42} - \frac{21}{42} = 42$.

123 احسب $\frac{7}{8} \times \frac{3}{7}$

أ. $-\frac{3}{8}$

ب. $\frac{3}{8}$

ج. $\frac{11}{24}$

د. $\frac{5}{24}$

$\frac{7 \times 3}{8 \times 7} = \frac{21}{56} = \frac{3}{8}$.

124 احسب $\frac{3}{7} \times \frac{4}{6}$

أ. $\frac{31}{84}$

ب. $\frac{2}{7}$

ج. $\frac{5}{42}$

د. $-\frac{2}{7}$

$\frac{3 \times 4}{7 \times 6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$.

125 احسب $\frac{1}{3} \div \frac{2}{6}$

أ. $\frac{13}{12}$

ب. -1

ج. 1

د. $\frac{5}{6}$

نضرب في المقلوب: $\frac{1}{3} \times \frac{6}{2} = \frac{6}{6} = 1$

126 احسب $\frac{5}{6} - \frac{3}{5}$

أ. $\frac{7}{30}$

ب. $\frac{1}{6}$

ج. $-\frac{7}{30}$

د. $\frac{4}{15}$

المقام المشترك $\frac{25}{30} - \frac{18}{30} = \frac{7}{30}$: = 30

127 احسب $\frac{3}{7} + \frac{3}{4}$

أ. $\frac{31}{28}$

ب. $\frac{33}{28}$

ج. $-\frac{33}{28}$

د. $\frac{17}{14}$

المقام المشترك $\frac{12}{28} + \frac{21}{28} = \frac{33}{28}$: = 28

128 احسب $\frac{1}{4} \div \frac{7}{8}$

أ. $\frac{2}{7}$

ب. $-\frac{2}{7}$

ج. $\frac{31}{84}$

د. $\frac{5}{42}$

نضرب في المقلوب: $\frac{1}{4} \times \frac{8}{7} = \frac{8}{28} = \frac{2}{7}$

129 احسب $\frac{8}{9} + \frac{7}{9}$

أ. $\frac{13}{9}$

ب. $-\frac{5}{3}$

ج. $\frac{16}{9}$

د. $\frac{5}{3}$

المقام المشترك $\frac{8}{9} + \frac{7}{9} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$: 9 = .

130 احسب $\frac{3}{8} + \frac{1}{9}$

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{35}{72}$

ج. $-\frac{35}{72}$

د. $\frac{11}{24}$

المقام المشترك $\frac{27}{72} + \frac{8}{72} = \frac{35}{72}$: 72 = .

131 احسب $\frac{3}{7} \div \frac{7}{9}$

أ. $\frac{113}{294}$

ب. $\frac{373}{588}$

ج. $-\frac{27}{49}$

د. $\frac{27}{49}$

نضرب في المقلوب: $\frac{3}{7} \times \frac{9}{7} = \frac{27}{49}$

اختيار من متعدد صعب

132 أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 90 و 72.

أ. 36

ب. 18

ج. 21

د. 15

$90 = 2 \times 3^2 \times 5$ و $72 = 2^3 \times 3^2$. العوامل المشتركة: $2 \times 3^2 = 18$.

133 أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 143 و 117.

أ. 16

ب. 13

ج. 26

د. 10

13. العوامل المشتركة: $117 = 3^2 \times 13$ و $143 = 11 \times 13$

134 أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 132 و 88.

أ. 44

ب. 88

ج. 41

د. 47

$44 = 2^2 \times 11$; العوامل المشتركة. $88 = 2^3 \times 11$ و $132 = 2^2 \times 3 \times 11$

135 أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 99 و 55.

أ. 14

ب. 22

ج. 8

د. 11

11: العوامل المشتركة. $55 = 5 \times 11$ و $99 = 3^2 \times 11$

136 أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 36 و 81.

أ. 9

ب. 6

ج. 12

د. 18

$9 = 3^2$; العوامل المشتركة. $81 = 3^4$ و $36 = 2^2 \times 3^2$

137 أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 19 و 16.

أ. 310

ب. 304

ج. 305

د. 303

$19 = 19, 16 = 2^4$. المضاعف المشترك الأصغر $= 2^4 \times 19 = 304$.

138 أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 15 و 12.

أ. 63

ب. 57

ج. 60

د. 180

$15 = 3 \times 5, 12 = 2^2 \times 3$. المضاعف المشترك الأصغر $= 2^2 \times 3 \times 5 = 60$.

139 أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 4 و 8.

أ. 4

ب. 12

ج. 8

د. 32

$4 = 2^2, 8 = 2^3$. المضاعف المشترك الأصغر $= 2^3 = 8$.

140 أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 9 و 13.

أ. 123

ب. 116

ج. 117

د. 118

$9 = 3^2$, $13 = 13$. المضاعف المشترك الأصغر $= 3^2 \times 13 = 117$.

141 أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 11 و 14.

أ. 160

ب. 155

ج. 154

د. 153

$11 = 11$, $14 = 2 \times 7$. المضاعف المشترك الأصغر $= 2 \times 7 \times 11 = 154$.

142 تُوزَع شحنة من 277 قلماً بالتساوي قدر الإمكان على 15 صندوقاً. كم قلماً يحصل عليه كل صندوق، وكم يتبقى؟

أ. 18, 7

ب. 18, 8

ج. 7, 18

د. 19, 7

7. ويتبقى 18، يحصل كل واحد منها على $15 \times 18 = 270$ لأن 7 والباقي $277 \div 15 = 18$

143 تُوزَع شحنة من 310 كتاباً بالتساوي قدر الإمكان على 15 رفاً. كم كتاباً يحصل عليه كل رف، وكم يتبقى؟

أ. 20, 11

ب. 21, 10

ج. 10, 20

د. 20, 10

10. ويتبقى 20، يحصل كل واحد منها على $15 \times 20 = 300$ لأن 10 والباقي $310 \div 15 = 20$

144 تُوزَع شحنة من 147 ملصقاً بالتساوي قدر الإمكان على 15 طالباً. كم ملصقاً يحصل عليه كل طالب، وكم يتبقى؟

أ. 9, 12

ب. 9, 13

ج. 10, 12

د. 12, 9

12. ويتبقى 9، يحصل كل واحد منها على $15 \times 9 = 135$ لأن 12 والباقي $147 \div 15 = 9$

145 تُوزَع شحنة من 336 كرسيّاً بالتساوي قدر الإمكان على 23 صفّاً. كم كرسيّاً يحصل عليه كل صف، وكم يتبقى؟

أ. 16, 13

ب. 14, 14

ج. 15, 14

د. 14, 15

14. ويتبقى 14، يحصل كل واحد منها على $23 \times 14 = 322$ لأن 14 والباقي $336 \div 23 = 14$

146 تُوزَع شحنة من 253 كوباً بالتساوي قدر الإمكان على 14 كيساً. كم كوباً يحصل عليه كل كيس، وكم يتبقى؟

أ. 1, 18

ب. 1, 19

ج. 2, 18

د. 1, 18

1. ويتبقى 18، يحصل كل واحد منها على $14 \times 18 = 252$ لأن 1 والباقي $253 \div 14 = 18$